

**Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования «Национальный исследовательский университет ИТМО»
Факультет программной инженерии и компьютерной техники**

**Реинжиниринг Программных Систем
Лабораторная работа 2д**

Выполнили:

**Маликов Глеб Игоревич
Кобик Никита Алексеевич
Касьяненко Вера Михайловна
Кремпольская Екатерина Александровна**

Преподаватель:

Штенников Дмитрий Геннадьевич

Санкт-Петербург

2025

Оглавление

Описание курсовой работы.....	3
Схема.....	4
Заключение.....	5

Описание курсовой работы

itmo.board — это веб-приложение для совместной работы с виртуальными досками, разработанное на базе Next.js и Express.

Приложение предоставляет пользователям возможность создавать интерактивные доски для визуализации идей, рисования, добавления текста, изображений и геометрических фигур с поддержкой совместной работы в реальном времени.

Система использует MongoDB для хранения метаданных досок, Liveblocks для синхронизации в реальном времени, и Clerk для аутентификации пользователей.

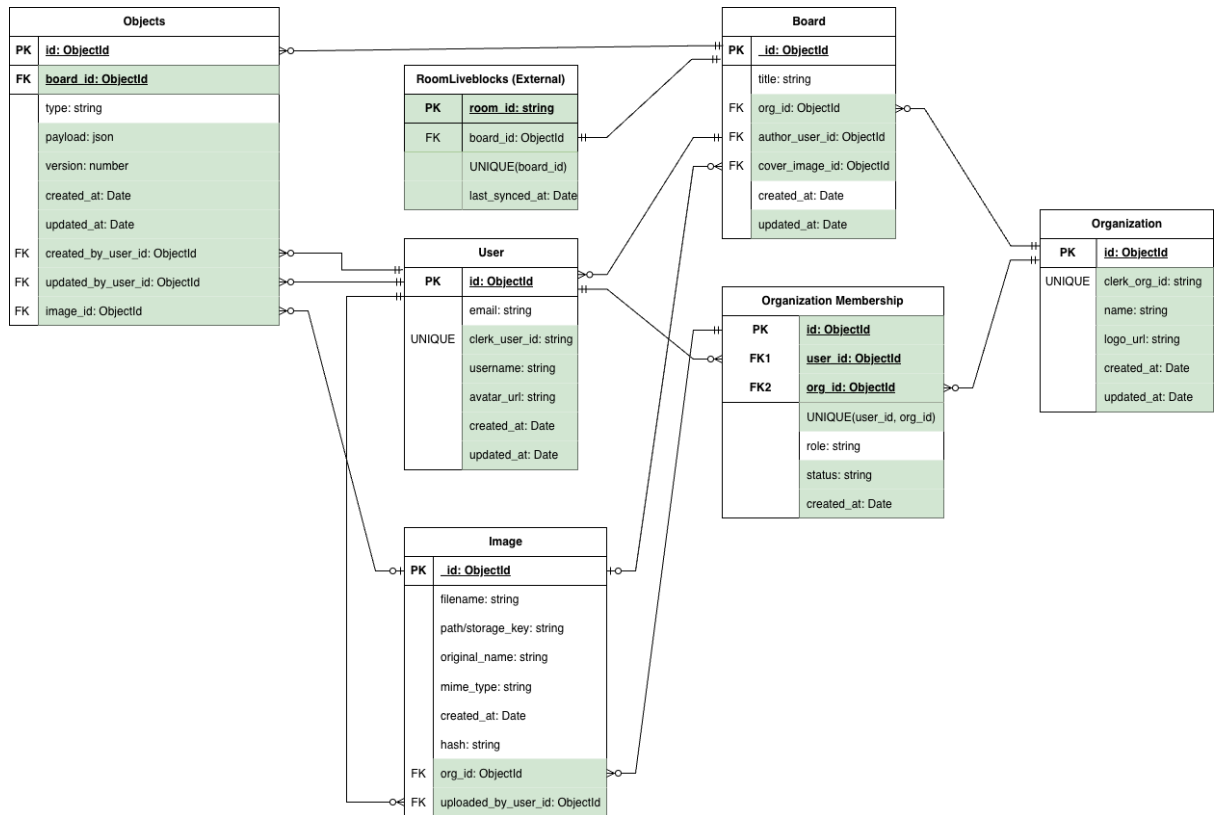
Приложение поддерживает многопользовательский режим работы с визуализацией курсоров участников, управление организациями и экспорт результатов работы.

Основные функции:

Пользователь имеет возможность:

1. Выполнять регистрацию;
2. Входить в систему;
3. Выходить из системы;
4. Создавать организацию;
5. Входить в организацию;
6. Создавать доску;
7. Удалять доску;
8. Переименовывать доску;
9. Скопировать ссылку на доску;
10. Рисовать на доске;
11. Добавлять на доску фигуры;
12. Добавлять на доску текст;
13. Добавлять на доску изображения;
14. Удалять объекты с доски;
15. Перемещать объекты по слоям;
16. Перемещаться по истории изменений;
17. Изменять стиль объектов;
18. Экспортировать содержимое доски в формате PNG и SVG;
19. Поменять язык;
20. Поменять тему.

Cxema



Изменения и способы достижения

В качестве дальнейшего развития системы выполнено обновление модели данных по нотации Мартина. Изменения относительно AS-IS показаны зелёным цветом.

Изменения относительно AS-IS:

Таблица User расширена для хранения внутренней проекции Clerk

Добавлено поле clerk_user_id

Добавлены поля created_at, updated_at

Таблица Organization расширена для хранения внутренней проекции Clerk

Добавлено поле clerk_org_id

Добавлено поле updated_at

Таблица Organization Membership переработана как внутренняя таблица членства и ролей

Добавлено поле id (PK)

Добавлено поле status

Добавлено ограничение UNIQUE(user_id, org_id)

Таблица Board приведена к multi-tenant модели и связана с владельцем и обложкой

Добавлены поля org_id, author_user_id, cover_image_id

Добавлено поле updated_at

Добавлена таблица Objects для хранения объектов доски в БД и поддержки версионирования

Добавлены поля board_id, payload, version

Добавлены поля created_by_user_id, updated_by_user_id

Добавлено поле image_id для связи объектов с изображениями

Таблица Image расширена для контроля доступа и владения файлами

Добавлены поля org_id, uploaded_by_user_id

Уточнено поле хранения файла path/storage_key

Добавлена сущность RoomLiveblocks (External) для отражения внешнего realtime-слоя

Добавлено поле board_id и ограничение UNIQUE(board_id)

Добавлено поле last_synced_at

Синхронизация данных из Clerk:

- Подключение webhook событий Clerk для пользователей, организаций и membership
- Проверка подписи webhook
- Idempotent upsert во внутренние таблицы по clerk_user_id и clerk_org_id
- Заполнение Organization Membership при создании/изменении membership и роли

Multi-tenant доступ и разграничение прав

- Привязка всех досок к org_id
- Проверка доступа к данным по Organization Membership и роли пользователя
- Ограничение доступа к изображениям по Image.org_id

Хранение объектов доски и защита от конфликтов изменений

- Создание коллекции Objects как источника истины для содержимого доски
- Использование version для optimistic locking при обновлениях объектов
- Возврат ошибки конфликта при несовпадении версии объекта

Файлы и изображения

- Хранение файла во внешнем хранилище, сохранение метаданных в Image
- Связь объектов с изображениями через Objects.image_id
- Привязка загрузки к пользователю и организации через uploaded_by_user_id и org_id

Realtime слой (Liveblocks)

- Отделение оперативного состояния от постоянных данных БД
- Использование RoomLiveblocks как внешней сущности для синхронизации и диагностики (last_synced_at)

Описание сущностей

User — пользователь системы (внутренняя проекция Clerk)

id — идентификатор пользователя в БД

clerk_user_id — идентификатор пользователя в Clerk

email — email

username — имя пользователя

avatar_url — ссылка на аватар

created_at — дата создания

updated_at — дата обновления

Organization — организация (внутренняя проекция Clerk)

id — идентификатор организации в БД

clerk_org_id — идентификатор организации в Clerk

name — название

logo_url — логотип

created_at — дата создания

updated_at — дата обновления

Organization Membership — членство пользователя в организации

id — идентификатор записи

user_id — пользователь

org_id — организация

role — роль в организации

status — статус членства

created_at — дата создания записи

Board — доска

id — идентификатор доски

title — название

org_id — организация-владелец

author_user_id — создатель доски

cover_image_id — изображение обложки

created_at — дата создания

updated_at — дата обновления

Objects — объект на доске

id — идентификатор объекта

board_id — доска

type — тип объекта

payload — данные объекта (координаты/текст/цвет/points и т.п.)

version — версия объекта

created_by_user_id — кто создал

updated_by_user_id — кто обновил

image_id — ссылка на изображение (если объект использует картинку)

created_at — дата создания

updated_at — дата обновления

Image — загруженное изображение

id — идентификатор изображения

filename — имя файла

path/storage_key — путь или ключ в хранилище

original_name — исходное имя

mime_type — тип файла

hash — хеш содержимого

org_id — организация-владелец

uploaded_by_user_id — кто загрузил

created_at — дата загрузки

RoomLiveblocks (External) — внешняя realtime-комната

room_id — идентификатор комнаты

board_id — ссылка на доску

last_synced_at — время последней синхронизации

Заключение

В ходе выполнения лабораторной работы мы построили диаграмму БД по Мартину нашего сервиса в формате Should_BE.